LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN

Nawwar Ulayya Frodine

109082500153

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai maksimum (max) dan minimum (min) adalah konsep dasar algoritma untuk menemukan nilai terbesar dan terkecil dari sekumpulan data. Proses ini dilakukan secara sekuensial, yaitu dengan membandingkan setiap elemen dimulai dari data pertama sebagai nilai awal, lalu diperbarui jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar hingga seluruh data selesai diperiksa. Selain itu, perhitungan rerata (rata-rata) dilakukan dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ketiga proses ini (min, max, dan rata-rata) sering digunakan dalam pengolahan data sederhana, baik pada array bertipe dasar maupun terstruktur, seperti dalam kasus data berat balita.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main
import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
      var min int = tabInt[0]
      var j int = 1

      for j < n {
            if min > tabInt[j] {
                  min = tabInt[j]
            }
            j = j + 1
      }
      return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
      var idx int = 0
      var j int = 1

      for j < n {
            if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
                  idx = j
            }
            j = j + 1
      }
      return idx
}

func main() {
      var n int
```

```
	var arr arrInt

	fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
	fmt.Scan(&n)

	fmt.Println("Masukkan elemen array :")

	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Scan(&arr[i])
	}

	min := terkecil_1(arr, n)
	idx := terkecil_2(arr, n)

	fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
	fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\
Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week9 - Modul 10\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
3
2
4
5
3
Nilai terkecil:  2
Indeks nilai terkecil:  1
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10>
```

2. [judul guided 2]

```
package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
	nama string
	nim  string
	IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk
```

```
func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
      var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
      var idxDitemukan int = 0
      var i int

      for i = 1; i < len(array); i++ {
            if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
                  mhsTerbesar = array[i]
                  idxDitemukan = i
            }
      }

      return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
      var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
      var idxDitemukan int = 0
      var i int

      for i = 1; i < len(array); i++ {
            if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
                  mhsTerkecil = array[i]
                  idxDitemukan = i
            }
      }

      return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
      var arrMhs arrMahasiswa
      var i int

      for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
            fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
            fmt.Print("Masukkan nama : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
            fmt.Print("Masukkkan nim : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
            fmt.Print("Masukkan IPK : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
            fmt.Println("==================================")
      }
      fmt.Println()

      var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
      var idxMaks, idxMin int

      mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
```

```
	mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

	fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
	fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
	fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
	fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
	fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
	fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
	fmt.Println()
	fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
	fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
	fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
	fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
	fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\
Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week9 - Modul 10\Guided\2MinMax_Struct.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Noe
Masukkkan nim : 109082500153
Masukkan IPK : 7.00
==================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Ap
Masukkkan nim : 1234567890
Masukkan IPK : 0.00
==================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Itf
Masukkkan nim : 0987654321
Masukkan IPK : 5.00
==================================

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar =  7
Atas nama =  Noe
nim =  109082500153
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil =  0
Atas nama =  Ap
nim =  1234567890
ditemukan pada indeks ke- 1
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar.
Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak
kelinci yang akan dijual.
Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan
bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya
N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.
Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan
terbesar.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var N int
    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&N)

    if N <= 0 || N > 1000 {
        fmt.Println("Jumlah data harus antara 1 sampai
1000")
        return
    }

    var berat [1000]float64

    fmt.Println("Masukkan berat anak kelinci:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
```

```
        }
    }

    fmt.Println("Berat terkecil:", min)
    fmt.Println("Berat terbesar:", max)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\
Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week9 - Modul 10\Unguided\1.go"
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan berat anak kelinci:
1.2
0.9
1.5
1.1
1.8
Berat terkecil: 0.9
Berat terbesar: 1.8
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10>
```

Penjelasan :

Program ini membaca jumlah data (N) lalu menyimpan berat anak kelinci ke dalam array. Nilai awal minimum dan maksimum diambil dari elemen pertama, kemudian program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum, maka diperbarui; begitu juga jika ditemukan nilai yang lebih besar dari maksimum. Di akhir, program menampilkan berat terkecil dan terbesar dari seluruh data yang dimasukkan.

2. Soal Unguided 2

   Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program
   ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan
   dijual.
   Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan
   y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya

ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil
yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.
Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan
total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang
dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah
sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan x (jumlah ikan) dan y (kapasitas
wadah): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    if x <= 0 || x > 1000 || y <= 0 {
        fmt.Println("Input tidak valid")
        return
    }

    var ikan [1000]float64

    fmt.Println("Masukkan berat ikan:")
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y

    var totalPerWadah [1000]float64

    index := 0
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        sum := 0.0
        count := 0

        for j := 0; j < y && index < x; j++ {
            sum += ikan[index]
            index++
            count++
```

```
        }

        totalPerWadah[i] = sum
        fmt.Print(sum, " ")
    }

    totalSemua := 0.0
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        totalSemua += totalPerWadah[i]
    }

    rataRata := totalSemua / float64(jumlahWadah)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Rata-rata:", rataRata)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\
Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week9 - Modul 10\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan x (jumlah ikan) dan y (kapasitas wadah): 5 2
Masukkan berat ikan:
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
3 7 5
Rata-rata: 5
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10>
```

Penjelasan :

Program ini membaca jumlah ikan (x) dan kapasitas tiap wadah (y), lalu menyimpan berat ikan ke dalam array. Data kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa wadah dengan kapasitas maksimal y secara berurutan. Setiap wadah dijumlahkan berat ikannya dan ditampilkan. Setelah itu, program menghitung rata-rata dari total berat di setiap wadah dengan cara menjumlahkan semua total per wadah lalu dibagi jumlah wadah.

3. Soal Unguided 3

   Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data
   berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data
   yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
/* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
   Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
   F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
     ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
/* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
     ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Fakultas Informatika
School of Computing

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
```

```go
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\
Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week9 - Modul 10\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week9 - Modul 10>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe array arrBalita untuk menyimpan data berat balita. Fungsi hitungMinMax digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum dengan teknik perbandingan berulang, menggunakan pointer agar hasilnya bisa langsung dikembalikan. Fungsi rerata menghitung rata-rata

dengan menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan jumlah data. Di fungsi utama (main), program membaca input, memanggil kedua fungsi tersebut, lalu menampilkan hasil akhir berupa berat minimum, maksimum, dan rata-rata balita.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai minimum dan maksimum dilakukan dengan membandingkan data satu per satu secara berurutan (sekuensial). Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis data, baik sederhana maupun terstruktur, untuk memperoleh nilai terkecil, terbesar, maupun indeksnya.

Selain itu, penggunaan fungsi (subprogram) membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, terutama dalam perhitungan min, max, dan rata-rata. Konsep ini sangat berguna dalam pengolahan data sederhana, seperti pada kasus berat kelinci, ikan, dan balita, sehingga mempermudah proses analisis data.